

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Empleo no registrado y empleo registrado durante crisis económicas en Argentina

Análisis de la dinámica del empleo asalariado registrado y no registrado (CGI-INDEC y OEDE), 2016 T1 - 2025 T4

Grupo 10 - Facultad de Ciencias Económicas, UBA

Axel Herzkovich



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas



Hipótesis de trabajo

HIPÓTESIS PRINCIPAL

“Durante los períodos de crisis económica, el empleo no registrado crece en mayor medida que el empleo registrado.”

Cómo se contrasta

- Se compara la variación interanual del empleo no registrado contra la del empleo registrado.
- La comparación se hace entre períodos de crisis y períodos sin crisis (clasificación binaria).
- Se aplican dos métodos: indexación descriptiva y test de diferencia de medias (Welch).

Descripción de la base de datos

Fuente principal: Cuenta Generación del Ingreso (CGI) - INDEC

Qué es	Estadística de puestos de trabajo asalariados registrados y no registrados, publicada trimestralmente dentro de las Cuentas Nacionales.
Quién la produce	INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
Unidad de observación	Trimestre calendario, a nivel agregado nacional (con apertura sectorial en la fuente original).
Período cubierto	2016 T1 a 2025 T4 (40 trimestres brutos; 36 útiles tras excluir 2020 por pandemia).
Filas y variables usadas	36 trimestres x 2 series principales (asalariados registrados y no registrados).

Variables utilizadas

Variables efectivamente empleadas en el análisis

Nombre en la base	Qué representa	Tipo
puestos_ar	Puestos asalariados registrados (miles), CGI-INDEC	Numérica
puestos_anr	Puestos asalariados no registrados (miles), CGI-INDEC	Numérica
tasa_informalidad	Proporción de no registrados sobre el total de asalariados	Numérica (%)
var_ia_puestos_ar	Variación interanual del empleo registrado	Numérica (%)
var_ia_puestos_anr	Variación interanual del empleo no registrado	Numérica (%)
empleo_oede	Empleo registrado privado nacional, fuente OEDE	Numérica
periodo / periodo_crisis	Clasificación crisis / no crisis por trimestre	Categórica (binaria)

Bases auxiliares y complementarias

Fuentes usadas para contextualizar la base principal

OEDE - Secretaría de Trabajo

Qué es:

Datos trimestrales nacionales de empleo registrado privado, publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.

Complementa a:

la serie de asalariados registrados de la CGI, aportando una segunda fuente sobre el empleo formal.

Para qué se usó:

se incorporó por join (left_join por trimestre) a la base final para contrastar la tendencia del empleo registrado y para el análisis de valores atípicos.

Estadísticas descriptivas generales

Resumen estadístico de las principales variables del análisis

(los puestos asalariados registrados y no registrados están expresados en miles)

Variable	Media	Mediana	Mínimo	Máximo	Desvío
Empleo registrado privado OEDE	6.586.618,6	6.606.995,0	6.246.240,0	6.813.266,0	148.759,9
Puestos asalariados no registrados	5.072,23	4.994,58	4.368,87	5.791,28	425,51
Puestos asalariados registrados	10.846,47	10.783,70	10.468,82	11.294,02	242,49
Tasa de informalidad	32%	32%	29%	34%	1%
Variación interanual OEDE (%)	0,70	0,33	-2,69	5,33	2,43
Variación interanual no registrados (%)	5,19	2,73	-7,39	42,23	9,00
Variación interanual registrados (%)	0,89	0,61	-2,00	3,67	1,77

Lectura: las variaciones interanuales del empleo no registrado muestran mayor dispersión (desvío 9,00) que las del registrado (desvío 1,77), lo que sugiere un comportamiento más volátil de la informalidad.

Datos faltantes y valores atípicos

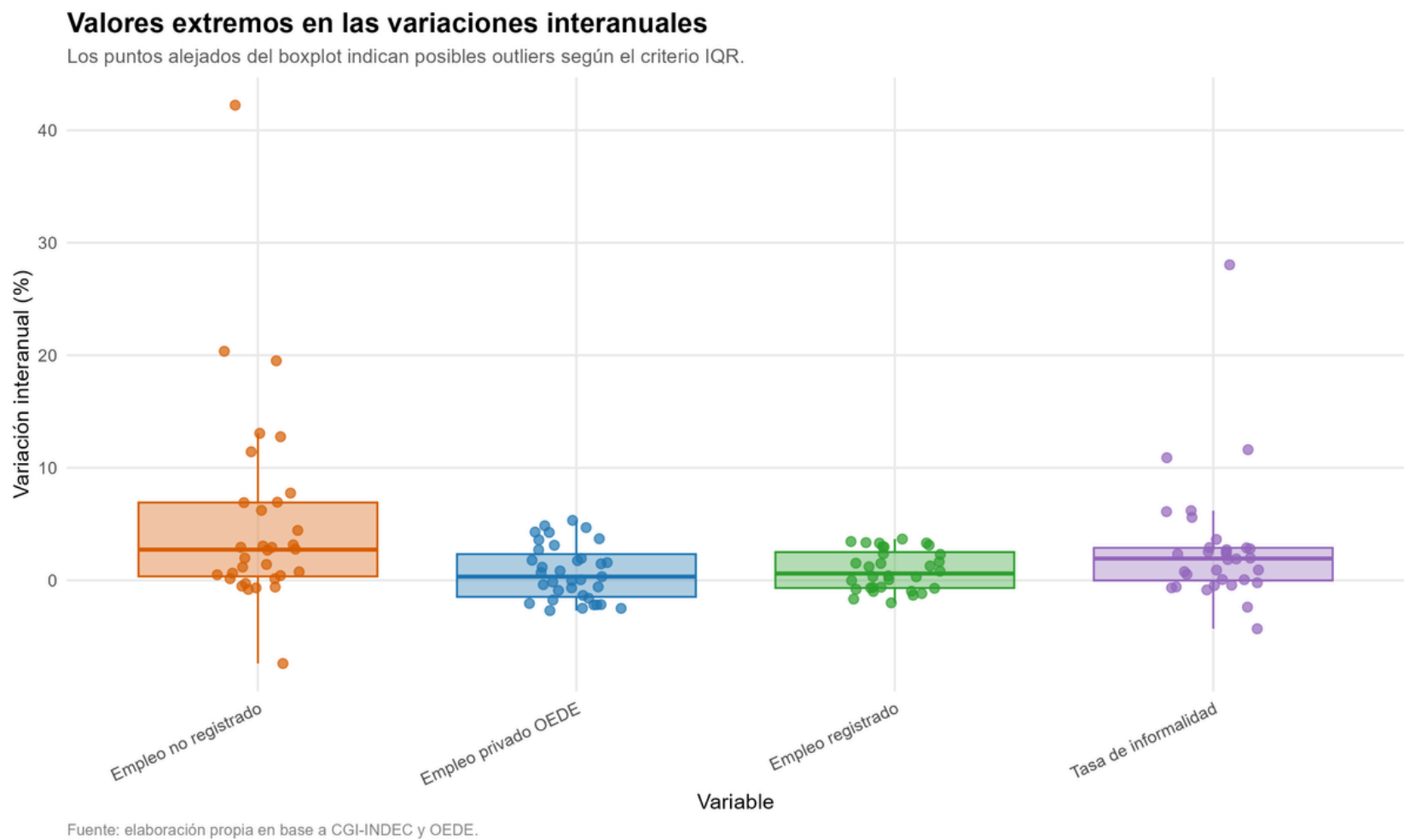
Detección y explicación de cada caso

Datos faltantes

Variable	NA	% NA
var_ia_puestos_ar	4	11,1%
var_ia_puestos_anr	4	11,1%
var_ia_tasa_informalidad	4	11,1%
empleo_oede	1	2,8%
var_ia_empleo_oede	1	2,8%

Las 4 NA de cada variable de variación interanual corresponden a 2017 (no existe trimestre del año anterior dentro de la muestra para calcular el rezago): es una consecuencia metodológica, no un error de carga. El único NA de OEDE es 2025 T4, todavía no publicado al momento de la descarga.

Valores atípicos (criterio IQR)



Se detectaron 6 outliers (2021 T2-T3 y 2022 T2) en empleo no registrado y tasa de informalidad. No se tratan como errores: son el efecto de comparar contra una base 2020 muy baja (recuperación post-pandemia). Se decidió excluir 2020-2022 de la base de análisis principal.

Estadísticas descriptivas post-limpieza

Base original vs. base de análisis principal (sin 2020-2022)

Variable	Base	Media	Máximo	Desvío	Trimestres
Variación interanual — empleo no registrado	Original	5,19	42,23	9,00	32
Variación interanual — empleo no registrado	Análisis principal	1,93	6,95	2,35	24
Variación interanual — empleo registrado	Original	0,89	3,67	1,77	32
Variación interanual — empleo registrado	Análisis principal	0,38	3,31	1,52	24
Variación interanual — tasa de informalidad	Original	2,88	28,04	5,65	32
Variación interanual — tasa de informalidad	Análisis principal	1,05	3,64	1,55	24

Conclusión de la limpieza: al excluir 2020-2022, el máximo y el desvío de las variaciones interanuales caen de forma marcada (ej. máximo de no registrados pasa de 42,23% a 6,95%). Esto confirma que esos años concentraban los valores extremos asociados a la pandemia y su recuperación, y justifica usarlos como criterio de exclusión para comparar crisis vs. no crisis.

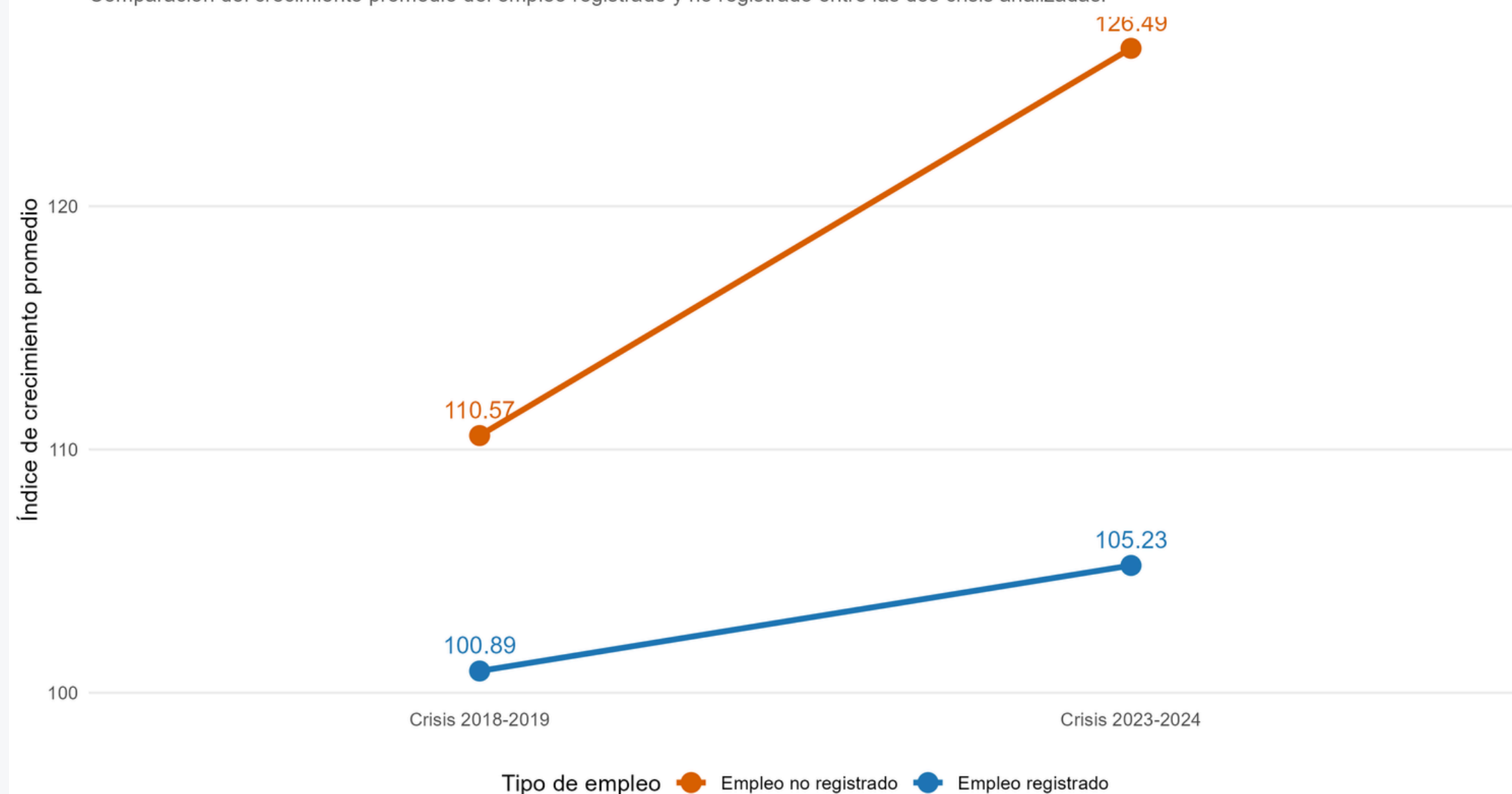
Método 1: indexación y variación interanual

Gráfico comunicacional - primera visualización

El no registrado creció 14,4% y el registrado 4,3% entre las dos crisis analizadas (2018-19 y 2023-24)

Entre las crisis, los no registrados crecieron 10.1 puntos más que los registrados

Comparación del crecimiento promedio del empleo registrado y no registrado entre las dos crisis analizadas.



Fuente: elaboración propia en base a CGI-INDEC. La diferencia se expresa en puntos porcentuales. Índice base 2016 Q1 = 100.

Por qué este método

- Indexa cada serie a 2016 T1 = 100 para comparar evolución, no niveles.
- Compara el nivel promedio del índice durante cada una de las dos crisis.
- Ojo: este gráfico compara solo los dos períodos de crisis entre sí, no crisis contra no crisis (eso lo hace el gráfico siguiente).

A tener en cuenta

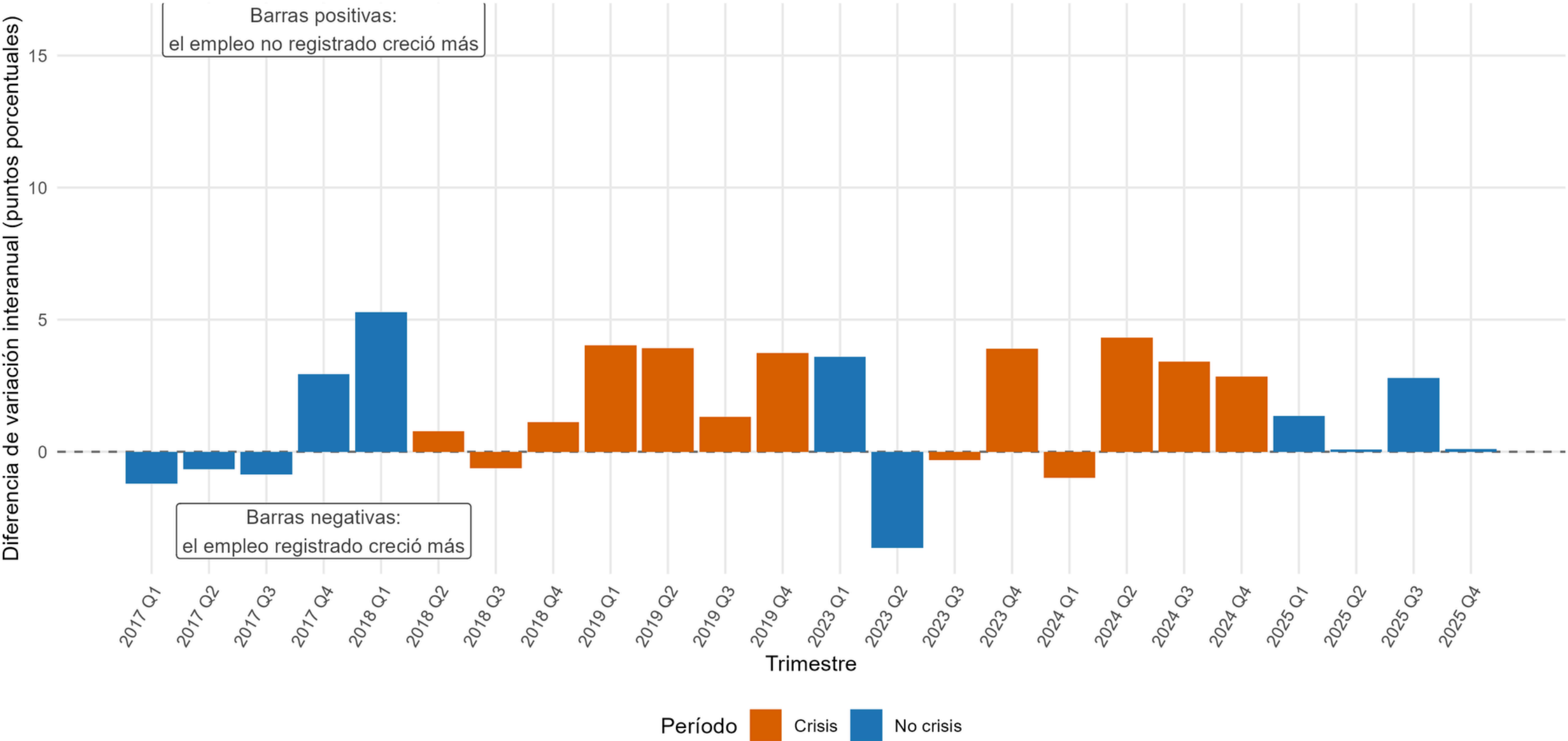
El mismo patrón también aparece en años sin crisis (ver el gráfico exploratorio a continuación), por lo que no puede atribuirse en forma exclusiva a los periodos de crisis.

Método 1: brecha de crecimiento trimestral

Gráfico exploratorio - segunda visualización (se excluyen 2020, 2021 y 2022)

Brecha de crecimiento entre empleo no registrado y registrado

Brecha = variación interanual no registrada menos registrada.



Fuente: elaboración propia en base a CGI-INDEC.

Cómo leerlo

- Brecha = variación interanual del no registrado menos la del registrado, por trimestre.
- **Barra por ENCIMA de 0: creció más el no registrado.**
- **Barra por DEBAJO de 0: creció más el registrado.**
- Naranja = trimestres de crisis;
- azul = no crisis.

Al excluir pandemia y recuperación post-pandemia, las barras de crisis siguen mostrando brechas positivas en la mayoría de los trimestres. Esto acompaña la hipótesis, aunque no permite afirmar que el fenómeno sea exclusivo de las crisis.



Método 2: test de diferencia de medias (Welch)

Base de análisis principal, sin 2020-2022 (n = 24 trimestres)

Por qué este método y sus supuestos

Pregunta: ¿la brecha promedio (no registrado - registrado) es realmente mayor en crisis, o puede deberse al azar?

Supuesto clave: no se asume igualdad de varianzas entre grupos (Welch en vez de t de Student), porque el grupo “no crisis” muestra mas dispersión (desvío 2,58 vs. 1,96).

Limitación declarada: no se corrige por autocorrelación de la serie temporal.

Periodo	Brecha promedio	Mediana	Desvio	n
Crisis	2,11 p.p.	2,84	1,96	13
No crisis	0,89 p.p.	0,11	2,58	11

Resultado del test

Diferencia estimada: 1,22 p.p.

t = 1,29 | gl = 18,5

p-valor = 0,2146

IC 95%: [-0,77 ; 3,21]

Interpretación: aunque la brecha promedio es más del doble en crisis (2,11 vs. 0,89 puntos), la diferencia no es estadísticamente significativa al 5% ($p = 0,21 > 0,05$). La regresión simple confirma el mismo resultado (coeficiente 1,22; $p = 0,20$). No se puede descartar que la diferencia observada se deba al azar.

Conclusión

Evidencia descriptiva (Método 1)

En las dos crisis analizadas, el empleo no registrado mostró un crecimiento mayor que el empleo registrado. Además, luego de excluir 2020, 2021 y 2022, la brecha promedio entre ambas variaciones fue superior en los períodos de crisis: 2,11 puntos frente a 0,89 puntos en los períodos sin crisis.

Evidencia inferencial (Método 2)

El test de diferencia de medias de Welch no encuentra una diferencia estadísticamente significativa entre la brecha promedio en crisis y en no crisis al 5% ($p = 0,2146$). La regresión simple confirma el mismo resultado, con un coeficiente positivo de 1,22 puntos, pero no significativo al 5% ($p = 0,2020$).

Balance general

La evidencia descriptiva acompaña parcialmente la hipótesis principal, porque la brecha es mayor en períodos de crisis. Sin embargo, la evidencia inferencial no permite confirmarla estadísticamente. Por lo tanto, con los datos y métodos utilizados, la hipótesis no queda comprobada de forma concluyente.

Próximos pasos

Limitaciones actuales y mejoras posibles

- **Incorporar el PIB per cápita**

Sumarlo como variable de contexto macroeconómico a partir de Cuentas Nacionales de INDEC, para evaluar si los cambios en el empleo se vinculan con el nivel de actividad.

- **Corregir por autocorrelación**

Aplicar modelos o tests que contemplen la dependencia temporal entre trimestres consecutivos, ya que se trabaja con una serie de tiempo.

- **Retomar la descomposición STL**

Separar tendencia, estacionalidad y residuo para distinguir mejor si los cambios observados responden a crisis, tendencia estructural o movimientos transitorios.

- **Actualizar con datos 2026**

Incorporar nuevos trimestres a medida que INDEC y OEDE los publiquen, especialmente para completar la información faltante de OEDE 2025 T4.